



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE NATIONALE D'ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT

Filière : INFORMATIQUE DE GESTION

Année : 2^{ème} année

Groupe : B

RAPPORT DU STAGE ACADEMIQUE

THEME

CONCEPTION D'UNE PLATEFORME WEB DE GESTION DU
PERSONNEL

Réalisé par :

HINDEME Laïs

KAKPO Belmine

Maître de stage :

M. KOUDAKPO Donalde

Technicien en production
informatique

Année académique : 2023-2024

SOMMAIRE

SOMMAIRE.....	2
DÉDICACES	4
REMERCIEMENTS	5
LISTE DES FIGURES	6
LISTE DES TABLEAUX	7
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	8
RÉSUMÉ.....	9
ABSTRACT	10
INTRODUCTION	11
CHAPITRE1 : DEROULEMENT DU STAGE	12
I. Présentation de la structure	13
A. Historique et situation géographique	13
B. Fiche signalétique de hdc-SERVICES	14
II. Fonctionnement de la structure	14
III. Travaux effectués.....	15
IV. Apports du stage sur le plan professionnel.....	16
V. Difficultés rencontrées	17
CHAPITRE 2 : PROJET DE PROGRAMMATION	19
I. Présentation du projet de programmation	20
1) Contexte du projet.....	20
2) Etat de l'art	20
II. Présentation de la solution	20
III. Analyse et modélisation	21
1) Cas d'utilisation	21
2) Description textuelle de quelques cas d'utilisation	23
3) Diagrammes de séquence.....	24
4) Diagramme des classes.....	25
5) Diagramme des objets	26
IV. Outils utilisés	27
1) Modélisation	27
2) Langages de Programmation	28
3) Frameworks et Bibliothèques	28
4) Logiciels et applications	29

5) Outil de Versionnement: Git.....	29
CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION	30
I. Résulats	31
II. Discussions	36
1) Insuffisances Techniques	36
2) Insuffisances Fonctionnelles.....	36
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES	38
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	40
ANNEXES	41
TABLE DES MATIERES	43

DÉDICACES

Nous dédions ce travail à Dieu tout-puissant, et à nos parents, en reconnaissance de leurs innombrables sacrifices et des valeurs inestimables qu'ils nous ont inculquées. Leur soutien indéfectible en toutes circonstances a été notre pilier. Recevez ce modeste travail comme l'expression de notre respect profond et de notre infinie gratitude.

REMERCIEMENTS

Nous remercions :

- Le Seigneur Dieu tout puissant pour toutes ses grâces dans nos vies ;
- Nos chers parents pour tout ce qu'ils accomplissent pour nous ;
- Monsieur le Directeur de hdc-SERVICES, **HOUNSOULIN Donald Comlan** pour nous avoir permis de faire notre stage dans sa structure ;
- Monsieur **KOUDAKPO Donalde** notre encadreur pour sa présence et son précieux temps qu'il a impliqué dans notre formation ;
- Le directeur de l'ENEAM, **Professeur Albert HONLONKOU** pour tous les efforts fournis en vue d'améliorer les conditions d'étude des étudiants ainsi que la qualité de la formation qui nous est donnée ;
- Le directeur Adjoint de l'ENEAM, **Professeur Jean Théophile AGADAME** pour son assistance infaillible aux étudiants malgré ses multiples occupations ;
- Notre chef de département, Docteur Maurice COMLAN pour sa patience et son dévouement ;
- Le personnel administratif et en particulier tout le corps professoral de l'ENEAM, qui en dépit de leurs nombreuses occupations ne ménagent aucun effort pour accomplir la rude tâche qu'est de nous donner le savoir ;
- Nos parents, frères, sœurs, ami(e)s et camarades pour leurs multiples conseils et soutiens ;
- Ceux que notre mémoire n'a pas permis de mentionner et qui, d'une manière ou d'une autre ont contribué à l'élaboration de ce document et de notre projet.

LISTE DES FIGURES

Figure1 : Diagramme des cas d'utilisation.....	22
Figure2 : Diagramme de séquence Enregistrer employé.....	24
Figure3 : Diagramme de séquence Gérer une demande.....	25
Figure4-a : Diagramme des classes.....	26
Figure4-b : Diagramme d'objets.....	27
Figure5 : Page d'accueil.....	31
Figure6 : Page de connexion	31
Figure7 : Tableau de bord de l'admin.....	32
Figure8 : Page d'enregistrement d'un employé ou d'un gestionnaire(étape1).....	32
Figure9 : Page d'affichage de la liste des employés.....	33
Figure10 : Tableau de bord d'un employé.....	33
Figure11 : Liste des formations.....	34
Figure12 : Formulaire de demande de congé ou d'absence.....	34
Figure13 : Liste des demandes d'un employé.....	35
Figure14 : Page d'affichage de la liste des fiches de paie d'un employé.....	35
Figure15 : Planning de l'entreprise.....	36

LISTE DES TABLEAUX

Tableau1 : Tableau de correspondance Cas d'utilisation-Acteurs.....	22
--	----

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ENEAM : Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management

CRUD : Create Read Update Delete

RH : Ressources Humaines

HR : Human Resources

TPE : Très Petites Entreprises

PME : Petites et Moyennes Entreprises

UML : Unified Modeling Language

HTML : HyperText Markup Language

CSS : Cascading Style Sheets

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

PHP: Hypertext Preprocessor

SQL : Structured Query Language

JS : Javascript

DOM : Document Object Model

ORM : Object Relational Mapper

SMTP : Simple Mail Transfer Protocol.

RÉSUMÉ

Pendant notre stage académique chez hdc-Services, du 6 mai 2024 à ce jour, nous avons plongé dans les rouages d'un cabinet comptable essentiel à l'économie locale. Ce rapport se décompose en trois chapitres clés : le premier explore notre intégration au sein de hdc-Services, nos diverses missions et les défis stimulants relevés. Le deuxième chapitre se concentre spécifiquement sur notre projet de programmation, RH-Optimize, conçu pour améliorer la gestion des ressources humaines au sein des entreprises. Nous y détaillons la problématique que nous avons identifiée, à savoir la nécessité de regrouper et d'automatiser les processus de gestion des ressources humaines pour augmenter l'efficacité opérationnelle, réduire les erreurs administratives et alléger la charge de travail des gestionnaires RH. En utilisant une approche analytique et les outils technologiques adéquats, nous avons développé une solution innovante répondant à ces besoins critiques. Enfin, le troisième chapitre évalue les résultats obtenus, met en lumière les succès rencontrés ainsi que les défis à surmonter pour optimiser pleinement notre solution. Notre expérience chez hdc-Services nous a non seulement enrichis professionnellement, mais elle nous a également préparés à contribuer efficacement au développement futur de solutions technologiques dans le domaine des ressources humaines.

Mots-clés : Stage, projet, gestion, employés

ABSTRACT

During our academic internship at hdc-Services, from May 6, 2024, to date, we delved into the intricacies of a pivotal accounting firm essential to the local economy. This report is structured into three key chapters: the first explores our integration into hdc-Services, our diverse assignments, and the stimulating challenges we faced. The second chapter focuses specifically on our programming project, RH-Optimize, designed to enhance human resources management within enterprises. We detail the issue we identified, which is the need to consolidate and automate HR management processes to increase operational efficiency, reduce administrative errors, and alleviate the workload of HR managers. Using an analytical approach and appropriate technological tools, we developed an innovative solution addressing these critical needs. Finally, the third chapter evaluates the outcomes achieved, highlights successes, and identifies challenges to fully optimize our solution. Our experience at hdc-Services has not only enriched us professionally but has also prepared us to effectively contribute to the future development of technological solutions in the field of human resources.

Keywords : training, project, management, employees

INTRODUCTION

Depuis le lundi 6 mai 2024, jusqu'à ce jour, nous avons eu le privilège d'effectuer notre stage académique au sein du cabinet hdc-SERVICES, situé à Godomey. Spécialisé dans le domaine de la comptabilité et au cœur de l'activité économique de la région, ce cabinet nous a offert une immersion enrichissante au sein de son fonctionnement quotidien.

Ce rapport se structure en trois chapitres essentiels, chacun détaillant une facette distincte de notre expérience au cours de cette période de stage. Dans le premier chapitre, nous explorerons le déroulement de notre stage, en plongeant dans la structure même de hdc-SERVICES, son mode opératoire, les tâches variées qui nous ont été confiées, ainsi que les précieux enseignements acquis pour notre développement professionnel. Nous aborderons également les défis passionnants auxquels nous avons dû faire face, et qui ont été très avantageux pour notre apprentissage.

Le deuxième chapitre se concentrera sur notre projet clé, RH-Optimize. Ce projet a été conçu pour répondre à une problématique majeure dans les entreprises modernes : la gestion des ressources humaines. En raison de la complexité et de la fragmentation des processus RH, il existe un besoin pressant de solutions automatisées pour améliorer l'efficacité et réduire les erreurs administratives. Nous présenterons en détail la conception du projet, notre approche analytique et les outils technologiques utilisés, éléments cruciaux dans la réalisation de cette solution ambitieuse.

Enfin, le troisième chapitre sera dédié à l'évaluation des résultats obtenus et aux discussions approfondies qui en découlent. Nous analyserons les performances de RH-Optimize, mettrons en lumière ses succès et ses insuffisances, tout en explorant les perspectives d'amélioration disponibles.

En conclusion, nous tirerons les enseignements de cette expérience riche en apprentissage et en défis, et nous explorerons les perspectives futures qui s'ouvrent à nous, nourries par cette immersion significative au sein de hdc-SERVICES.

CHAPITRE1 : DEROULEMENT DU STAGE

I. Présentation de la structure

A. Historique et situation géographique

Après avoir acquis des compétences solides et reconnues dans plusieurs entreprises et cabinets d'expertise-comptable de renom, Monsieur HOUNSOUNLIN Donald Comlan a pris la décision stratégique de fonder sa propre firme dédiée à l'accompagnement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). Cette vision se concrétise en janvier 2022 avec la création de hdc-SERVICES. Inscrite au registre du commerce sous le numéro 22-A-39995 depuis le 21 janvier 2022, cette entreprise se positionne rapidement comme un acteur clé du développement économique local.

Monsieur HOUNSOUNLIN, fort de son expérience et de son engagement envers le tissu social et économique du pays, nourrit l'ambition de transformer hdc-SERVICES en un véritable catalyseur de compétences et de développement. L'objectif est d'apporter un soutien décisif aux personnes, aux institutions publiques et privées, ainsi qu'aux organisations professionnelles, qu'elles soient à but lucratif ou non. En tant que prestataire de services intellectuels, hdc-SERVICES offre une gamme variée de prestations adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

Implantée stratégiquement à Godomey-Ayimèvo C/SB, au sein de la Maison HOUNSOUNLIN, dans la commune d'Abomey-Calavi, hdc-SERVICES bénéficie d'une localisation privilégiée afin de jouer un rôle actif dans le développement économique de la région.

La firme propose une expertise pointue dans plusieurs domaines, incluant la comptabilité, la fiscalité, le conseil en gestion, et la formation professionnelle. hdc-SERVICES s'engage à fournir des solutions sur mesure qui répondent aux exigences et aux défis spécifiques rencontrés par les TPE et PME. Cette approche personnalisée vise à optimiser la performance et la croissance de ses clients, en les dotant des outils et des compétences nécessaires pour réussir.

En plus de son activité principale, hdc-SERVICES est également impliqué dans des initiatives de responsabilité sociale et de développement communautaire. Monsieur HOUNSOUNLIN et son équipe s'efforcent de promouvoir le développement durable et de contribuer positivement à la société. Par exemple, des programmes de formation et de mentorat sont mis en place pour aider les jeunes entrepreneurs à acquérir les compétences indispensables à leur réussite.

L'ambition de hdc-SERVICES ne s'arrête pas à l'accompagnement des entreprises locales. La firme vise également à établir des partenariats avec des institutions internationales pour favoriser l'échange de connaissances et de bonnes pratiques. Cette ouverture sur le monde permet à hdc-SERVICES de rester à la pointe de l'innovation et de proposer des services de haute qualité à ses clients.

En résumé, hdc-SERVICES, sous la direction éclairée de Monsieur HOUNSOUNLIN Donald Comlan, aspire à devenir un leader incontournable dans le domaine de l'accompagnement des TPE et PME. Grâce à une approche centrée sur l'excellence et le développement durable, l'entreprise s'efforce de stimuler les compétences et de favoriser le développement économique et social au sein de sa communauté et au-delà.

B. Fiche signalétique de hdc-SERVICES

- ✓ **Raison sociale** : hdc-SERVICES
- ✓ **Nom commercial** : hdc-SERVICES
- ✓ **Date de création** : 01/01/2022
- ✓ **Immatriculation** : RCCM N° : RB/ABC/22-A-39995 du 21/01/2022
- ✓ **Numéro IFU** : 1201403235504
- ✓ **Tél fixe** : 00229 20 22 68 89
- ✓ **Mobile** : 94 98 88 88 / 96 10 69 42
- ✓ **Email** : contact.hdcconseils@gmail.com
- ✓ **Siège social** : Godomey-Ayimèvo, après pharmacie Godomey Centre
- ✓ **Secteur d'activité** : Comptabilité (Prestation de service intellectuel)

II. Fonctionnement de la structure

Le cabinet fonctionne sur des principes et suivant un organigramme définit tel que :

- **Direction** : elle coiffe le service d'information et le service comptabilité. Sous le service comptabilité se trouve les services de :
 - ❖ **Coaching et développement d'entités** : les conseils et avis à priori sur vos actions à mener pour vous accompagner au quotidien, aide à la prise de décision
 - ❖ **Ingénierie financière** : montage de dossier d'avance sur marché, conception et montage de plan d'affaire, recherche de financement.
 - ❖ **Assistance et conseil en gestion** : élaboration de document de planification, élaboration de budget, élaboration de manuelle de procédure, cartographie des risques.
 - ❖ **Expertise fiscale** : Suivi fiscale et sociale, audit fiscale, optimisation fiscale.
 - ❖ **Expertise juridique** : aide au choix de la forme de la création de l'organisation, assistance dans la rédaction de document administratif.
- **Direction des systèmes d'information** : Sous cette direction se trouve :

- ❖ Le service de programmation et développement d'application
- ❖ Gestion efficace de vos procédures assistées par ordinateur (Création de logiciel, de site web...)
- ❖ Le service de réseau et maintenance chargé de l'optimisation de vos systèmes d'information pour une meilleure performance.
- **Secrétariat** : Il est chargé de :
 - ❖ **Accueil et orientation** : Il oriente les usages vers les services compétents face à leurs problèmes.
 - ❖ **Organisation de formation** : Formation continue, séminaire de mise à niveau, formation à la carte.
 - ❖ **Promotion immobilière** : Recouvrement des loyers, suivi et gestion du patrimoine immobilier, assistance à la liquidation et paiements des impôts liés aux fonciers.

III. **Travaux effectués**

Durant notre stage académique de deux mois, nous avons eu l'opportunité d'acquérir une maîtrise approfondie du framework Laravel, ce qui a considérablement enrichi notre bagage technique et professionnel. Ce stage a débuté avec une introduction rigoureuse aux bases de Laravel. Nous avons appris à configurer correctement l'environnement de développement, une étape cruciale pour garantir que tous les composants fonctionnent harmonieusement. Nous avons exploré la gestion des routes, une composante essentielle de Laravel, qui nous a permis de définir comment les requêtes utilisateur sont traitées par notre application.

La manipulation des bases de données avec Eloquent ORM a constitué un autre pilier de notre apprentissage. Nous avons compris comment Eloquent facilite les interactions avec les bases de données en utilisant des modèles, ce qui nous a permis de créer, lire, mettre à jour et supprimer des enregistrements de manière fluide et intuitive. Pour mettre en pratique ces concepts, nous avons réalisé une application CRUD (Create, Read, Update, Delete) sur des étudiants, un exercice qui a consolidé notre compréhension des opérations de base de données et de la gestion des données utilisateur.

En parallèle, nous avons utilisé JavaScript pour enrichir notre application. Nous avons mis en œuvre des validations de formulaires côté client, une fonctionnalité essentielle pour garantir que les données saisies par les utilisateurs respectent les règles de validation avant d'être soumises au serveur. Cette validation client a non seulement amélioré la qualité des données collectées, mais a également offert une expérience utilisateur plus réactive en fournissant des feedbacks instantanés. Bootstrap, le framework CSS, a joué un rôle clé dans la création d'interfaces utilisateur réactives et esthétiques. Grâce à Bootstrap, nous avons pu concevoir des interfaces qui s'adaptent à différentes tailles d'écran, assurant ainsi une expérience utilisateur cohérente sur les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones. Les composants préétablis de

Bootstrap, tels que les formulaires, les boutons et les grilles de mise en page, nous ont permis de développer rapidement des interfaces utilisateur modernes et professionnelles sans avoir à écrire beaucoup de code CSS personnalisé.

Toute cette formation et ces compétences ont été appliquées à un projet pratique de grande envergure : la conception d'un logiciel propre à l'entreprise où nous effectuions notre stage. Ce projet, encore en production, a constitué une expérience précieuse en gestion de projet et en développement logiciel. Nous avons travaillé en équipe pour définir les exigences du projet, planifier les étapes de développement et implémenter les fonctionnalités requises. Ce projet nous a permis de voir comment nos compétences en Laravel, JavaScript et Bootstrap peuvent être utilisées de manière intégrée pour développer une solution logicielle complète et fonctionnelle.

En travaillant sur ce projet, nous avons également été exposés aux meilleures pratiques de développement logiciel. Cette expérience nous a donné une perspective pratique sur la manière de développer des applications web robustes et évolutives, tout en respectant les délais et en répondant aux attentes des parties prenantes.

En résumé, notre stage académique nous a permis de maîtriser Laravel et de renforcer nos compétences en JavaScript et Bootstrap. Nous avons appliqué ces compétences à un projet réel, acquérant ainsi une expérience pratique précieuse en développement logiciel. Cette période d'apprentissage intensive nous a non seulement permis de développer des compétences techniques, mais nous a également préparés à relever les défis du développement web professionnel.

IV. Apports du stage sur le plan professionnel

Ce stage de deux mois a été une expérience extrêmement enrichissante sur le plan professionnel, nous offrant une opportunité inestimable de mettre en pratique les notions théoriques apprises en classe et de renforcer nos compétences techniques tout en favorisant une immersion profonde dans le milieu de l'entreprise. Bien que l'informatique ne soit pas le domaine principal de cette entreprise, le service informatique nous a fourni un environnement propice à notre apprentissage et à notre développement professionnel.

Durant ce stage, nous avons appris à apprécier l'importance cruciale du travail d'équipe et de l'autonomie, des compétences indispensables pour toute carrière professionnelle. Le stage nous a également permis de développer notre capacité à l'auto-apprentissage, grâce aux nombreux tutoriels en ligne que nous avons suivi. Parmi ces outils, nous avons particulièrement perfectionné notre maîtrise de Bootstrap, une compétence essentielle pour le développement de sites web modernes et réactifs. Nous avons également exploré l'utilisation de bibliothèques JavaScript et de frameworks PHP, enrichissant ainsi notre boîte à outils de développeurs.

Nous avons appris à nous servir de la documentation de manière plus efficace, une compétence essentielle pour tout développeur, afin de comprendre et d'implémenter des technologies complexes. Cette expérience nous a permis de perfectionner nos compétences en résolution de problèmes, un aspect crucial du développement logiciel.

Nous avons appris à gérer notre temps de manière plus efficace, à documenter notre code de manière rigoureuse, et à utiliser Git pour la gestion des versions, ce qui est essentiel pour collaborer sur des projets de développement.

Sur le plan personnel, ce stage a été tout aussi transformateur. Nous avons amélioré nos compétences en gestion de projet, en apprenant à planifier, à organiser et à exécuter des tâches de manière méthodique et efficace. Le débogage de code, souvent perçu comme une tâche ardue, est devenu une occasion d'apprentissage et de croissance. Travailler en équipe nous a permis de développer notre pensée critique et notre capacité à innover, des compétences qui nous préparent efficacement à une carrière dans le développement web.

En somme, ce stage nous a permis de faire des progrès significatifs tant sur le plan professionnel que personnel, nous dotant des compétences nécessaires pour réussir dans le domaine du développement web et nous préparant à relever les défis futurs avec confiance et compétence.

V. Difficultés rencontrées

Pendant cette période de stage, nous avons rencontré quelques difficultés qui ont mis à l'épreuve notre résilience et notre capacité à nous adapter. Les coupures d'électricité fréquentes, un problème courant dans notre région, ont parfois interrompu notre travail et ralenti notre progression. Ces interruptions nous ont contraints à développer une gestion efficace du temps et des tâches pour éviter les retards dans nos projets. Nous avons dû réorganiser nos horaires de travail, souvent en travaillant tard dans la nuit ou tôt le matin pour compenser le temps perdu, et cela nous a enseigné l'importance de la flexibilité et de la planification proactive.

En outre, nous avons fait face à des erreurs de code persistantes qui ont nécessité une patience et une persévérance accrues pour les résoudre. Le processus de débogage s'est avéré être une tâche ardue, souvent frustrante, mais extrêmement enrichissante sur le plan pédagogique. Nous avons appris à adopter une approche méthodique pour identifier et corriger les bugs, à documenter nos erreurs et nos solutions, et à collaborer étroitement pour surmonter ces défis. Cette expérience a renforcé notre capacité à travailler sous pression et à trouver des solutions créatives à des problèmes complexes.

Le manque initial de connaissance sur l'utilisation de certains outils, notamment certaines bibliothèques JavaScript et les fonctionnalités avancées de Laravel, a également constitué un défi de taille. Nous avons dû nous familiariser rapidement avec ces technologies, ce qui a impliqué beaucoup d'auto-apprentissage et de consultation de la documentation technique. Grâce à notre détermination et à l'apport inestimable de notre encadreur, nous avons progressivement maîtrisé ces outils, ce qui nous a permis de gagner en confiance et en compétence.

De plus, les défis techniques n'étaient pas les seuls obstacles que nous avons rencontrés. Nous avons également dû naviguer dans un environnement de travail nouveau, avec ses propres dynamiques d'équipe et ses attentes professionnelles. Cette expérience nous a appris à nous adapter à des cultures d'entreprise différentes et à améliorer nos compétences en communication et en collaboration.

Ces difficultés ont finalement renforcé notre résilience et notre capacité à apprendre rapidement. Nous avons appris à anticiper et à gérer les imprévus, à approfondir nos connaissances de manière autonome, et à améliorer nos compétences en débogage et en développement. Chaque obstacle surmonté nous a rapprochés de nos objectifs et a contribué à notre succès global durant ce stage. En rétrospective, ces défis ont été des opportunités déguisées qui nous ont préparés de manière plus robuste pour notre future carrière dans le domaine du développement web.

CHAPITRE 2 : PROJET DE PROGRAMMATION

I. Présentation du projet de programmation

1) Contexte du projet

Dans le contexte actuel, la gestion efficace des ressources humaines est essentielle pour la performance globale des entreprises. Les processus RH manuels et décentralisés peuvent entraîner des inefficacités, des erreurs et une surcharge administrative. Les entreprises ont besoin de solutions modernes pour centraliser et automatiser la gestion des employés, afin de répondre aux exigences croissantes en matière de conformité aux réglementations et de sécurité des données. C'est pour résoudre ce problème que nous avons décidé de mettre au point RH-Optimize qui est un système de gestion du personnel d'une entreprise qui a pour fonction de suppléer les tâches courantes des gestionnaires RH et de faciliter également la vie au personnel de l'entreprise.

2) Etat de l'art

Les technologies modernes ont transformé la gestion des ressources humaines (RH), offrant des solutions complètes pour améliorer l'efficacité et l'engagement des employés. Cette étude examine deux applications RH populaires : Combo HR et Workday, en analysant leurs avantages et limites.

a) Combo HR

Combo HR est une application RH tout-en-un pour les petites et moyennes entreprises, intégrant la gestion des employés, la paie, le suivi des présences et absences, et la planification des horaires. Elle offre une interface utilisateur simple, réduisant le temps de formation. Son système de pointage permet une gestion efficace des heures de travail et des absences. La gestion de la paie est intégrée, facilitant la génération des bulletins de salaire et la conformité fiscale. Cependant, Combo HR propose peu de personnalisation et peut rencontrer des problèmes de scalabilité pour les grandes entreprises, mais reste un outil puissant pour la gestion RH.

b) Workday

Workday est une application RH et de gestion financière utilisée par de grandes entreprises pour gérer les processus RH, les finances et la gestion des talents. Elle offre une solution intégrée, incluant l'analyse prédictive et la planification stratégique des RH. Workday permet une personnalisation étendue et offre une sécurité robuste pour les informations sensibles. Cependant, sa complexité nécessite une formation approfondie et son coût peut être prohibitif pour les petites entreprises. Malgré cela, Workday est très efficace pour la gestion opérationnelle.

II. Présentation de la solution

Notre solution de gestion du personnel est conçue pour améliorer la productivité et l'efficacité des services RH en centralisant les documents et en automatisant les processus. Elle permet de gérer de manière efficace les informations essentielles telles que les congés, les formations, les contrats de travail et les fiches de paie, offrant ainsi

une vue d'ensemble complète pour une prise de décision plus éclairée. La gestion du pointage des heures de travail, des absences et des retards est simplifiée, facilitant le suivi pour les administrateurs et les gestionnaires. La gestion des événements sur la plateforme maintient les employés informés des activités de l'entreprise, tandis que les gestionnaires peuvent planifier et organiser des formations avec facilité, et les employés peuvent s'inscrire directement via la plateforme. Le système de notifications automatiques assure que tous les participants sont toujours à jour avec les informations pertinentes, renforçant la communication et la coordination au sein de l'entreprise. De plus, la création automatique des contrats de travail à partir des informations préenregistrées des employés simplifie grandement ce processus, réduisant les erreurs et le temps nécessaire pour produire des documents précis. La distribution automatisée des fiches de paie via un portail dédié assure un accès sécurisé et rapide pour les employés. En réduisant les risques d'erreurs et le temps consacré aux tâches administratives, cette plateforme favorise une communication transparente et améliore la satisfaction des employés en leur offrant un accès facile et sécurisé à leurs documents et informations personnelles

III. Analyse et modélisation

Cette partie expose la modélisation de notre système, réalisée avec UML qui est un langage graphique permettant de mieux comprendre et approfondir les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles d'un système à l'aide de divers diagramme.

1) Cas d'utilisation

Nous verrons ici les différentes fonctionnalités offertes par notre système et les différents acteurs qui en bénéficient :

a) Correspondance Cas d'utilisation-Acteurs

Les différents acteurs intervenant dans notre système sont au nombre de trois et sont entre autres l'**Admin**, le **Gestionnaire** et l'**Employé**. Le tableau suivant présente les fonctionnalités dont bénéficient chacun d'eux :

CAS D'UTILISATION	ACTEURS
Enregistrer un gestionnaire	Admin
Modifier les informations d'un gestionnaire	Admin
Supprimer un gestionnaire	Admin
Enregistrer un service	Admin
Supprimer un service	Admin
Editer un service	Admin
Gérer le pointage	Admin
Modifier le planning	Admin
Enregistrer un employé	Admin et Gestionnaire
Modifier les informations d'un employé	Admin et Gestionnaire
Supprimer un employé	Admin et Gestionnaire
Répondre à une demande de congé	Admin et Gestionnaire

Générer un contrat de travail	Admin et Gestionnaire
Importer les fiches de paie	Admin et Gestionnaire
Notifier la disponibilité des fiches de paie	Admin et Gestionnaire
Enregistrer une formation	Admin et Gestionnaire
Editer une formation	Admin et Gestionnaire
Supprimer une formation	Admin et Gestionnaire
Accéder aux dossiers du personnel	Admin et Gestionnaire
Evaluer les heures travaillées	Admin et Gestionnaire
S'authentifier	Employé, Admin et Gestionnaire
S'inscrire à une formation	Employé, Admin et Gestionnaire
Quitter une formation	Employé, Admin et Gestionnaire
Modifier ses informations personnelles	Employé, Admin et Gestionnaire
Demander un congé	Employé, Admin et Gestionnaire
Consulter ses fiches de paie	Employé, Admin et Gestionnaire
Télécharger ses fiches de paie	Employé, Admin et Gestionnaire
Consulter son contrat de travail	Employé, Admin et Gestionnaire
Télécharger son contrat de travail	Employé, Admin et Gestionnaire
Consulter le planning	Employé, Admin et Gestionnaire

b) Diagramme des cas d'utilisation

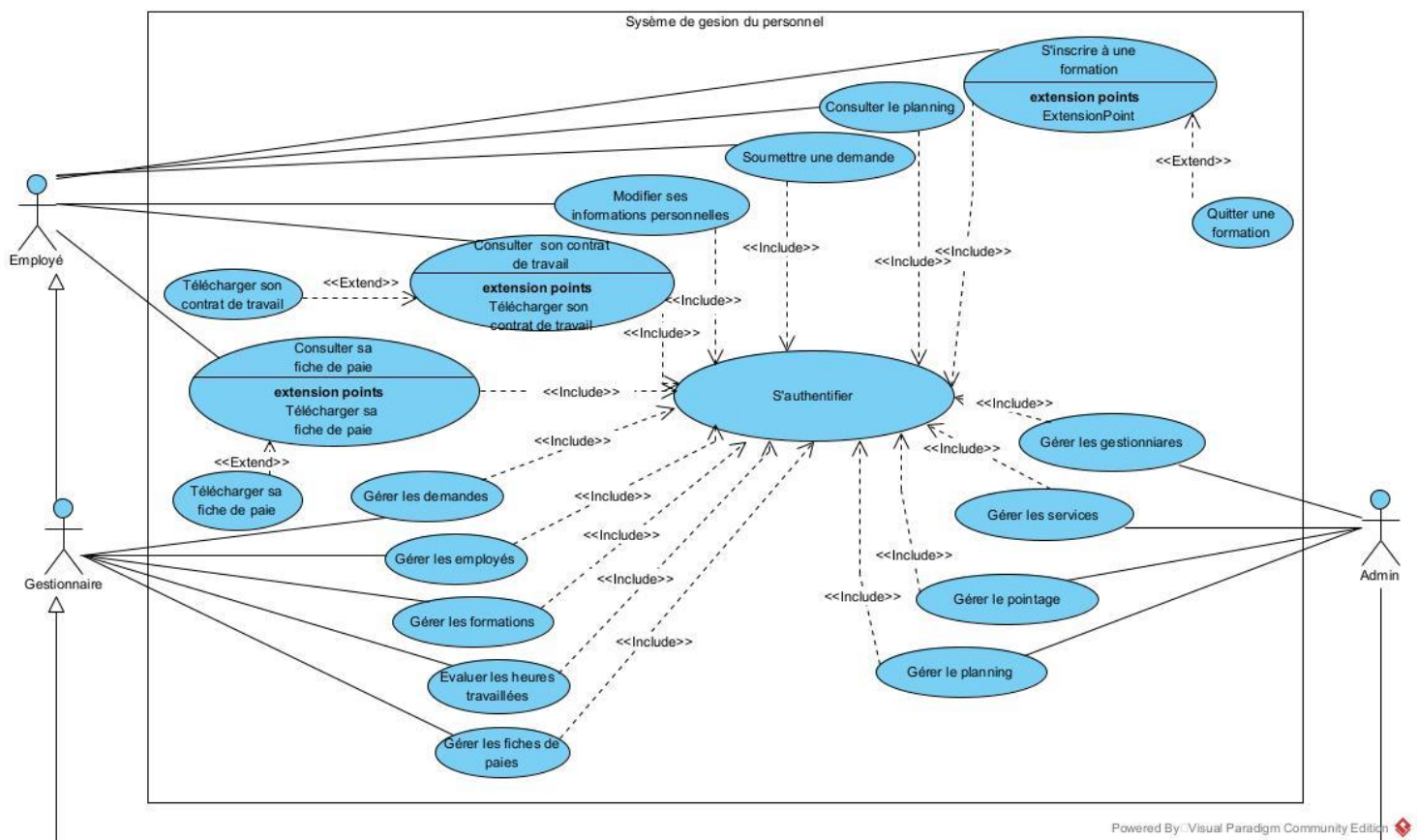


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation

2)Description textuelle de quelques cas d'utilisation

a) Enregistrer un employé

Nom : Enregistrer un employé

Objectif : Créer le profil d'un employé en renseignant ses informations personnelles et administratives, l'ajouter à la base de données et lui permettre de se connecter.

Acteurs principaux : Gestionnaire, Admin

Date de création : 13/06/2024

Responsable : KAKPO Belmine

Précondition : Le gestionnaire ou l'Admin est connecté au système de gestion du personnel et a les autorisations nécessaires pour ajouter un nouvel employé.

Scénario nominal :

1. Le gestionnaire accède à la fonctionnalité "Enregistrer un nouvel employé" dans le système.
2. Le gestionnaire saisit les informations personnelles de l'employé telles que le nom, le prénom, l'adresse, etc et les informations administratives de l'employé telles que la date d'embauche, le poste, le salaire de base, etc.
3. Le système valide les informations entrées par le gestionnaire.
4. Le système génère automatiquement un mot de passe par défaut pour le nouvel employé.
5. Le système enregistre les informations de l'employé dans la base de données.
6. Le système envoie un message de succès au gestionnaire.

Scénario d'exception:

E1 : Si des informations obligatoires sont manquantes ou incorrectes au point 3, le système affiche un message d'erreur et invite le gestionnaire RH à les corriger et le scénario reprend au point 2.

Post condition

Les informations personnelles et administratives du nouvel employé sont enregistrées dans la base de données et l'employé peut se connecter au système avec ses identifiants.

b) Gérer une demande de congé (approuver ou rejeter)

Nom : Répondre à une demande de congé ou d'absence.

Objectif : Donner une réponse à une demande de congé soumise par un employé

Acteurs principaux : Gestionnaire, Admin

Date de création : 15/06/2024

Responsable : KAKPO Belmine

Préconditions : Le gestionnaire ou l'admin doit être connecté au système et avoir les permissions nécessaires pour répondre aux demandes en attente.

Scénario nominal:

1. Il accède à la fonctionnalité de traitement des demandes de congés.
2. Le système affiche la liste des demandes de congés en attente.
3. Le Gestionnaire RH ou l'Admin sélectionne une demande de congé.
4. Il clique sur le bouton répondre et ensuite sur "Approuver" ou "Rejeter" selon le cas, après avoir précisé la justification.
5. Le système met à jour le statut de la demande et incrémente le total congé de l'utilisateur en fonction de la décision prise (Approuvé ou Rejeté).
6. Une notification est envoyée à l'auteur de la demande avec le statut mis à jour et la justification.
7. Le système envoie un message de succès au gestionnaire.

Post condition : La demande est traitée et son statut est mis à jour et son auteur en est informé.

3) Diagrammes de séquence

a) Enregistrer un employé

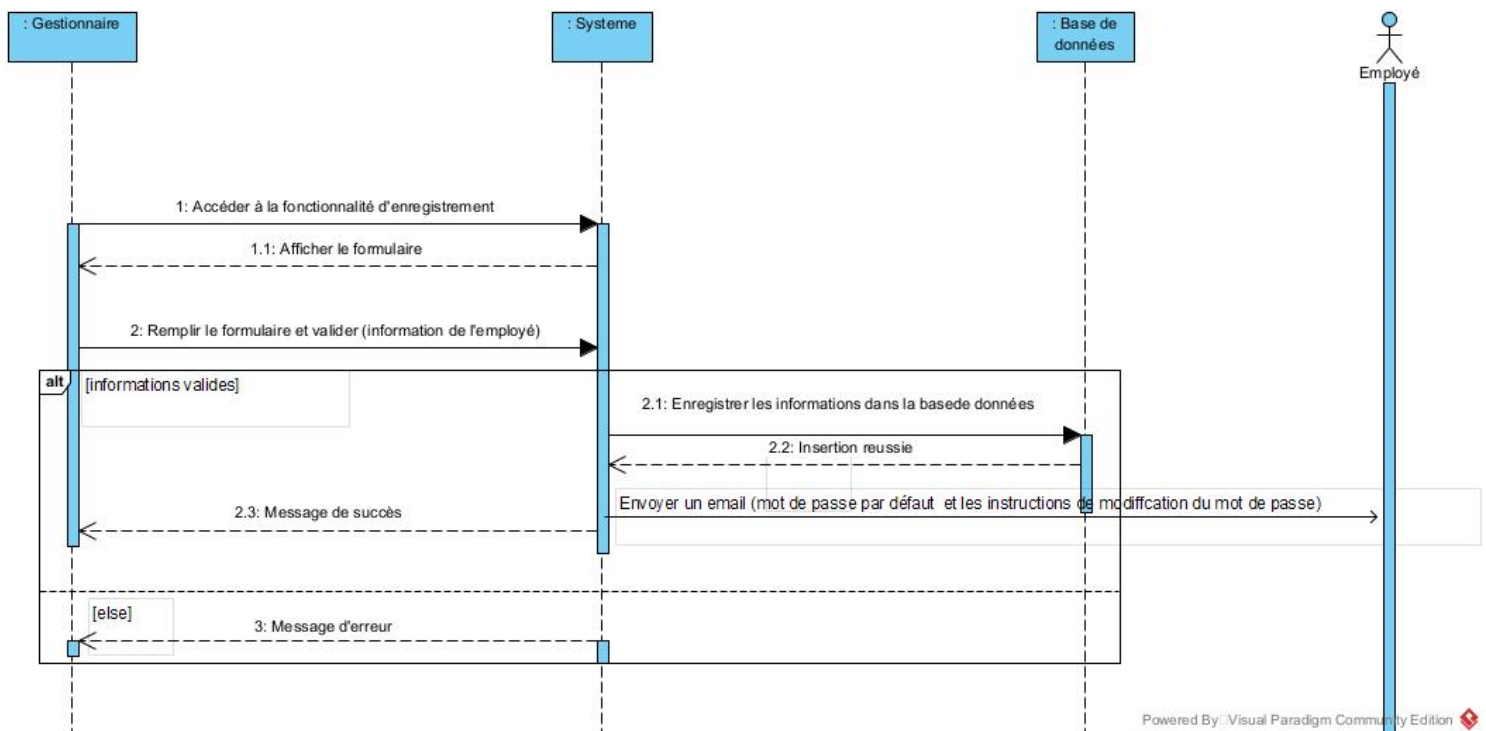
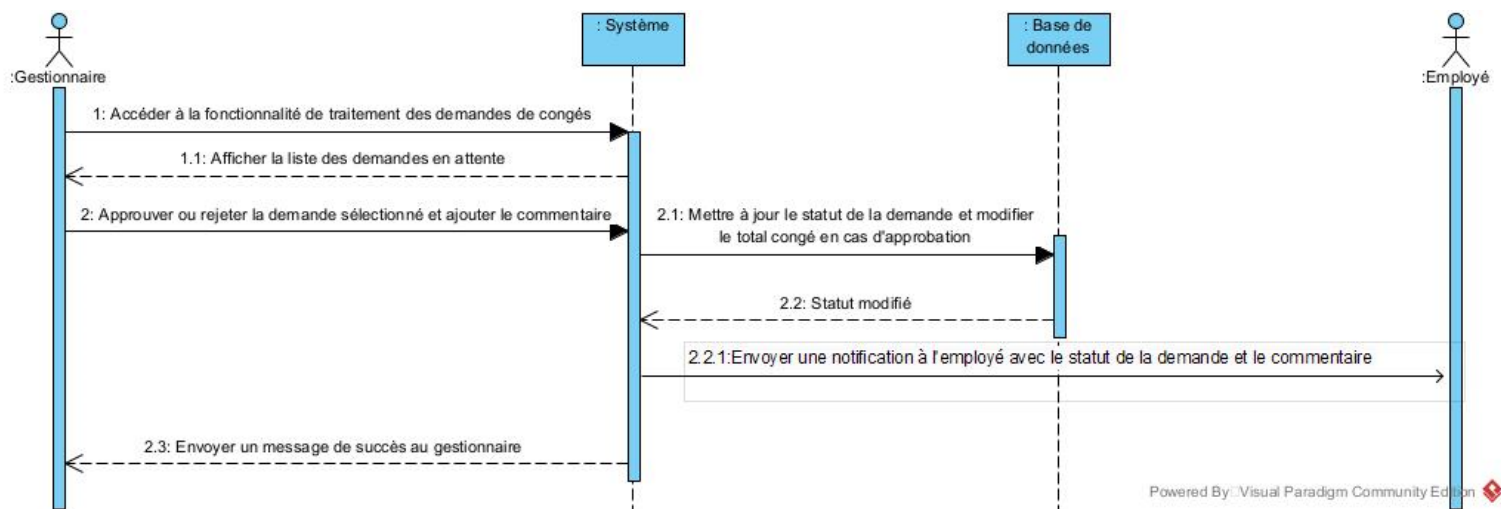


Figure 2 : Diagramme de séquence de Enregistrer un employé

b) Gérer une demande de congé



4) Diagramme des classes

Pour la réalisation de notre système, les différentes classes que nous avons utilisées sont entre autres :

- User
- Service
- Formation
- Inscription
- Notification
- Demandeconge
- Attendance
- Fichepaie
- Event

a) Règles de gestion

- Un service contient au moins un user.
- Un user ne peut qu'être associé à un et un seul service.
- Une fiche de paie n'est dédiée qu'à un seul user tandis qu'un user peut recevoir plusieurs fiches de paie.
- Une demande de congé ne concerne qu'un user en particulier et un user peut faire une ou plusieurs demandes de congés.
- Un user peut s'inscrire à une ou plusieurs formation(s) et une formation peut être suivie par un ou plusieurs user (s).
- Une attendance (présence) spécifique concerne un et un seul user alors qu'un user possède zéro attendance (présence) au minimum et plusieurs au maximum.
- Un user reçoit zéro notification au minimum et plusieurs notifications au maximum.
- Une notification spécifique est reçue par un et un seul user.

b) Diagramme

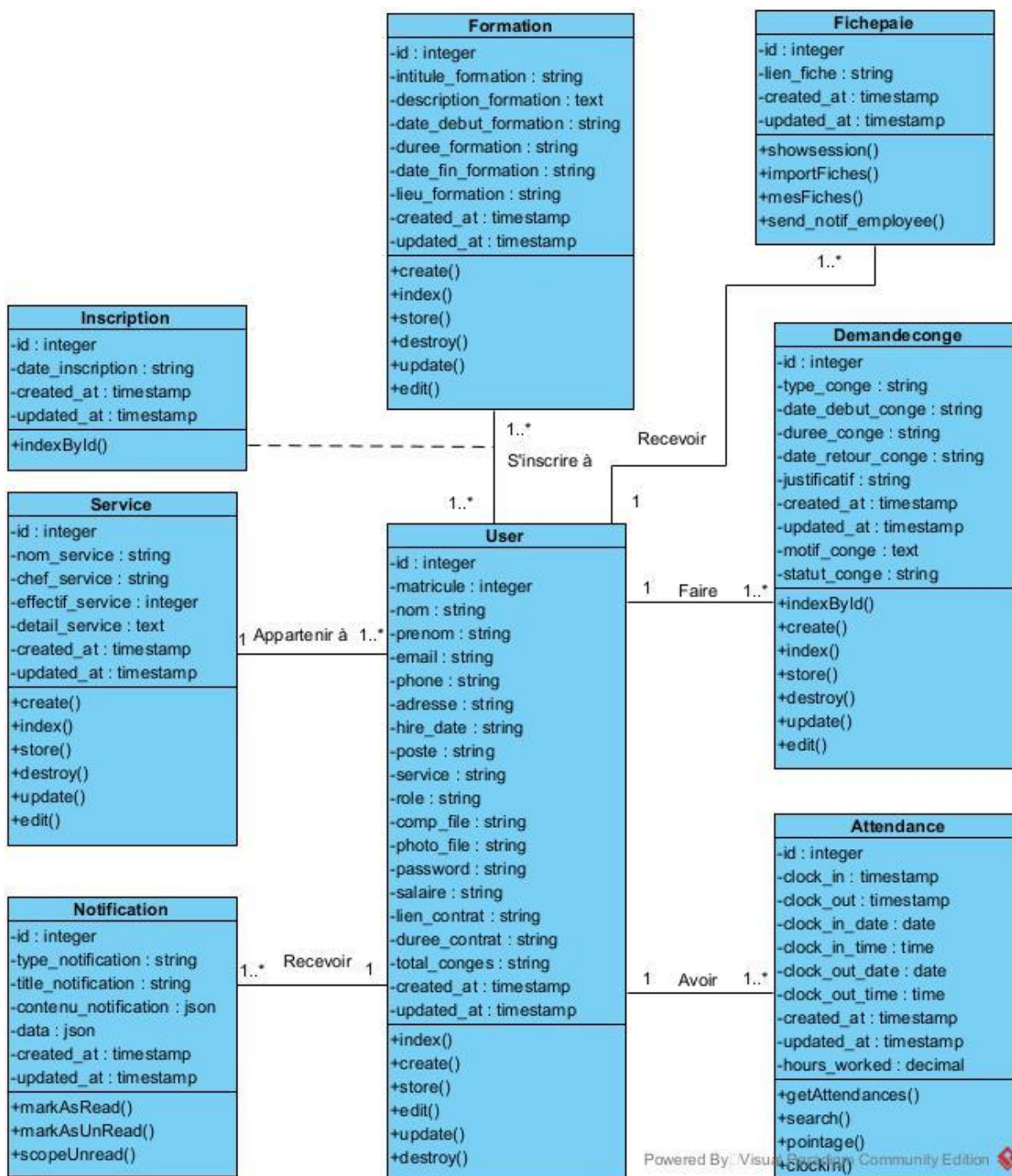


Figure 4-a : Diagramme des classes

5) Diagramme des objets

Le diagramme des objets est un diagramme qui permet de documenter le diagramme des classes à l'aide d'exemples de la vie réelle.

- a) **Scénario** : Deux employés du service **Informatique** viennent sur la plateforme, s'authentifient et accèdent chacun à leur tableau de bord. **Julio** accède à la liste des formations et s'inscrit à deux d'entre elles "**Sécurité**" et "**Orientation**" qui l'intéressent

bien. Il se rend compte qu'il a reçu de nouvelles notifications **N1** et **N2** qui l'informent qu'il a reçu ses fiches de paie **F1** et **F2** pour des mois spécifiques.

Quant à **Stella**, elle désire prendre des vacances et accède donc à l'espace de demande de congé pour soumettre sa demande **D1**. Elle se rappelle qu'elle doit aussi s'absenter pendant une journée pour récupérer ses pièces administratives et demande ainsi une autre permission **D2** pour ça.

b) Diagramme

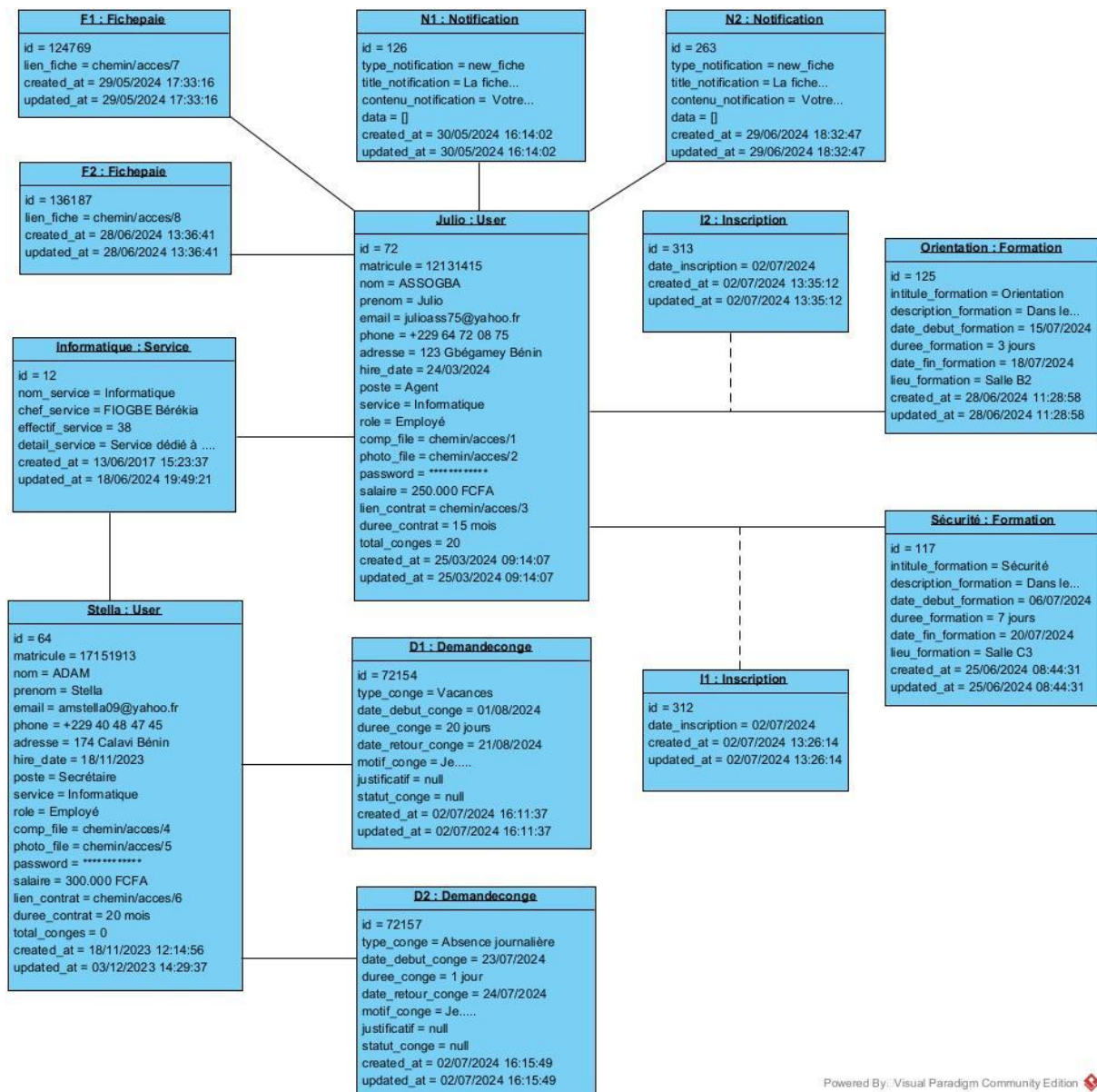


Figure4-b : Diagramme d'objets

IV. Outils utilisés

1) Modélisation

a) Langage utilisé : UML

Pour modéliser les données et les processus, nous avons utilisé UML (Unified Modeling Language). Ce langage graphique représente l'architecture du système

via des diagrammes (classes, séquences, activités, cas d'utilisation), facilitant la compréhension des relations entre les composantes du système et la communication entre les membres de l'équipe.

b) Logiciel utilisé : Visual Paradigm

Visual Paradigm est un **logiciel de création de diagrammes dans le cadre d'une programmation**. Tout en un, il possède plusieurs options permettant une large possibilité de modélisation en ULM.

2) Langages de Programmation

a) HTML (HyperText Markup Language)

HTML est le langage standard pour créer et structurer le contenu web, définissant les éléments de base des pages web (titres, paragraphes, liens, images, tableaux) avec des balises.

b) CSS (Cascading Style Sheets)

CSS est utilisé pour décrire la présentation des documents HTML, contrôlant la mise en forme et le design des pages web (disposition, couleurs, polices). Il assure une présentation cohérente sur différents navigateurs et appareils.

c) Javascript (JS) :

JavaScript ajoute de l'interactivité aux applications en manipulant le DOM (Document Object Model) et en exécutant des opérations côté client sans rechargement de page. Il gère en particulier les validations de formulaires, les animations et les transitions.

d) PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP est un langage de script côté serveur pour le développement web, gérant les requêtes HTTP, la logique métier, et l'interaction avec les bases de données. Il génère du contenu dynamique, gère les sessions utilisateur, et traite les formulaires.

e) SQL (Structured Query Language)

SQL est un langage standard pour la gestion des bases de données relationnelles. Il permet de créer, lire, mettre à jour et supprimer (CRUD) des données. SQL est essentiel pour interroger et gérer les informations dans les bases de données.

3) Frameworks et Bibliothèques

a) Laravel

Un framework PHP robuste offrant une architecture MVC (Model-View-Controller) qui facilite le développement et la maintenance. Laravel propose des fonctionnalités telles que l'authentification, le routage, les migrations de base de données, et l'intégration avec des services tiers.

b) Bootstrap

Un framework CSS pour créer des interfaces utilisateur réactives et esthétiques. Bootstrap simplifie la conception grâce à ses composants préfabriqués et assure une compatibilité cross-browser.

c) Tailwind CSS

Une bibliothèque CSS moderne utilisant une approche utilitaire, offrant une grande flexibilité avec ses classes utilitaires pour styliser directement dans le HTML.

d) Alpine.js

Une bibliothèque JavaScript légère pour ajouter des comportements réactifs à l'interface utilisateur avec une syntaxe simple et intuitive.

e) Chart.js

Une bibliothèque graphique JavaScript pour créer des graphiques interactifs et responsifs. Chart.js permet de visualiser des données facilement avec des options de personnalisation pour ajuster les couleurs, les étiquettes et les légendes.

4) Logiciels et applications

a) Laragon

Un environnement de développement local complet incluant Apache, PHP, MySQL, facilitant le développement et le déploiement local de l'application avec un environnement préconfiguré.

b) Visual Studio Code (VSCode)

Un éditeur de code puissant et extensible offrant des fonctionnalités telles que l'autocomplétion, le débogage intégré, le contrôle de version avec Git, et une vaste bibliothèque d'extensions.

c) phpMyAdmin avec MySQL

Une interface web conviviale pour gérer MySQL, permettant de créer, modifier, et gérer les bases de données, les tables, les requêtes SQL, et les utilisateurs.

5) Outil de Versionnement: Git

Git est un système de contrôle de version distribué permettant de suivre les modifications du code source, de collaborer efficacement, et de gérer les différentes versions de l'application. Il offre des fonctionnalités puissantes telles que les branches, les tags, et les commits, facilitant la gestion de l'historique des modifications et le déploiement de nouvelles fonctionnalités.

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION

I. Résultats

Nous présenterons ici le fonctionnement de notre application web à l'aide de quelques captures d'écran qui exposeront chacune une fonctionnalité donnée.

La première page à laquelle l'on accède est la page d'accueil qui présente brièvement notre plateforme et les services auxquels elle répond :



Figure5 : Page d'accueil

L'administrateur est d'abord créé dans le code avec ses informations spécifiques et un mot de passe temporaire qu'on lui communique et qu'il peut changer à volonté. Il doit donc se connecter à la plateforme pour créer des questionnaires qui se chargeront de l'enregistrement des autres employés ou enregistrer lui-même les employés. L'image suivante représente une capture de la page de connexion de notre système :

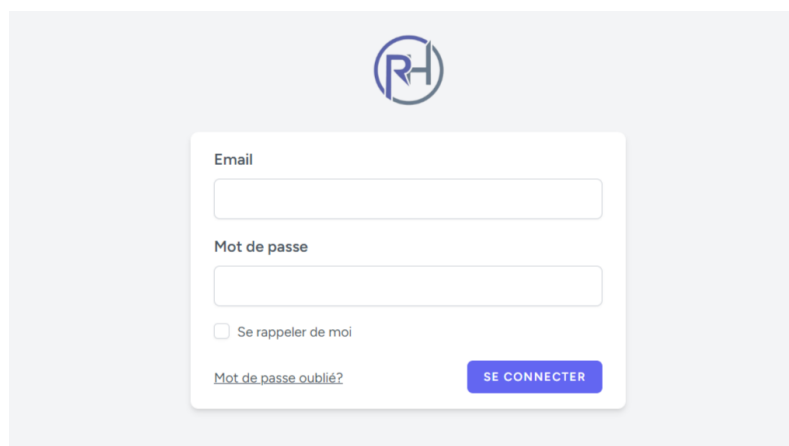


Figure6 : Page de connexion

Après son authentification, l'admin peut maintenant accéder à son tableau de bord qui est illustré sur la capture suivante :

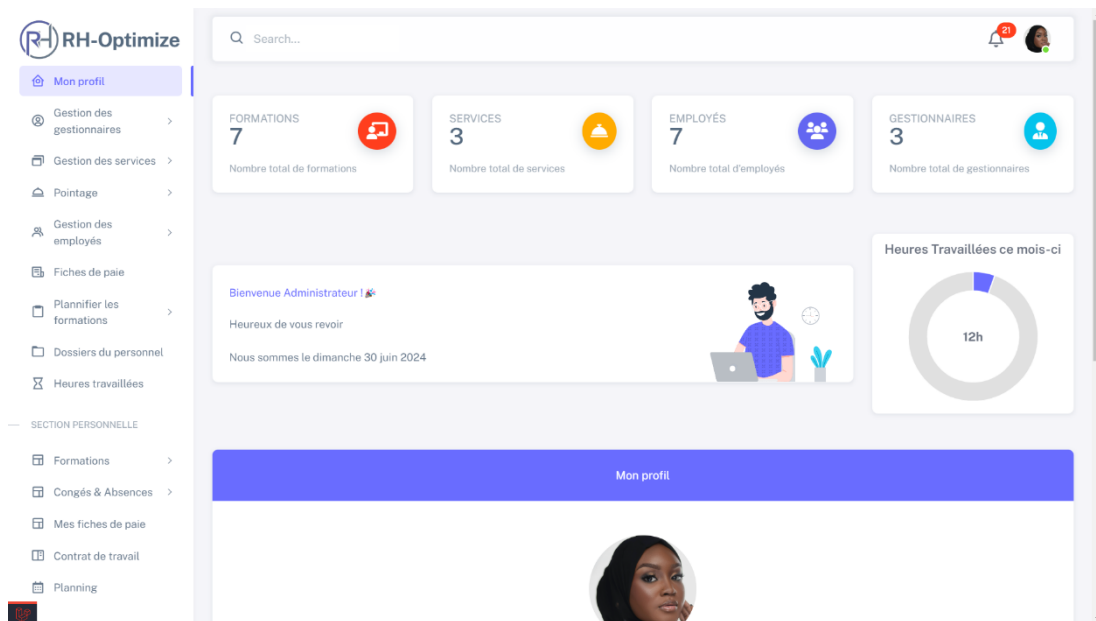


Figure7 : Tableau de bord de l'admin

Comme nous le constatons bien, l'administrateur bénéficie de toutes les fonctionnalités offertes par la plateforme, il peut donc enregistrer des gestionnaires ou consulter leur liste, enregistrer des services ou consulter leur liste et gérer le pointage des employés.

De plus, il peut enregistrer des employés ou consulter leur liste, répondre à des demandes de congé ou d'absence, uploader des fiches de paie, créer une nouvelle formation ou consulter les liste de celles existantes, accéder aux dossiers du personnel qui sont des fonctionnalités offertes également aux gestionnaires .

Figure8 :Page d'enregistrement d'un employé ou d'un gestionnaire(étape1)

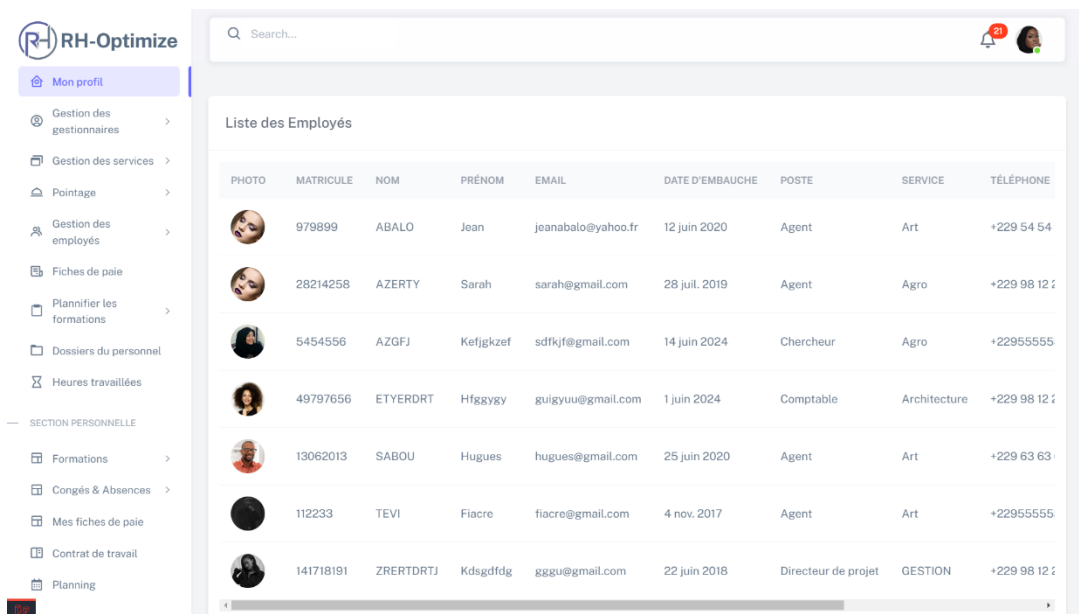


PHOTO	MATRICULE	NOM	PRÉNOM	EMAIL	DATE D'EMBAUCHE	POSTE	SERVICE	TÉLÉPHONE
	979899	ABALO	Jean	jeanabalo@yahoo.fr	12 juin 2020	Agent	Art	+229 54 54
	28214258	AZERTY	Sarah	sarah@gmail.com	28 juil. 2019	Agent	Agro	+229 98 12
	5454556	AZGFJ	Kefjgkzef	sdfkjf@gmail.com	14 juin 2024	Chercheur	Agro	+22955555
	49797656	ETYERDRT	Hfggygy	guigyyu@gmail.com	1 juin 2024	Comptable	Architecture	+229 98 12
	13062013	SABOU	Hugues	hugues@gmail.com	25 juin 2020	Agent	Art	+229 63 63
	112233	TEVI	Fiacre	fiacre@gmail.com	4 nov. 2017	Agent	Art	+229555555
	141718191	ZRERTDRTJ	Kdsgdfgd	gggu@gmail.com	22 juin 2018	Directeur de projet	GESTION	+229 98 12

Figure9 : Page d’affichage de la liste des employés

L’admin et le gestionnaire bénéficient également de toutes fonctionnalités d’un simple employé que sont, l’accès à la liste des formations et l’inscription ou la désinscription à une qui n’a pas encore commencé, la demande d’un congé ou d’une permission pour une absence, l’accès à la liste de ses demandes, la consultation d’une liste de ses fiches de paie, l’accès à son contrat de travail et au planning (que seul l’admin peut modifier).

L’employé, après son enregistrement par l’admin ou le gestionnaire, reçoit un mail contenant ses informations de connexion qu’il peut utiliser pour se connecter à la plateforme et changer ensuite le mot de passe qui lui a été assigné s’il le désire. Après sa connexion il accède à son tableau de bord qui se présente comme suit :

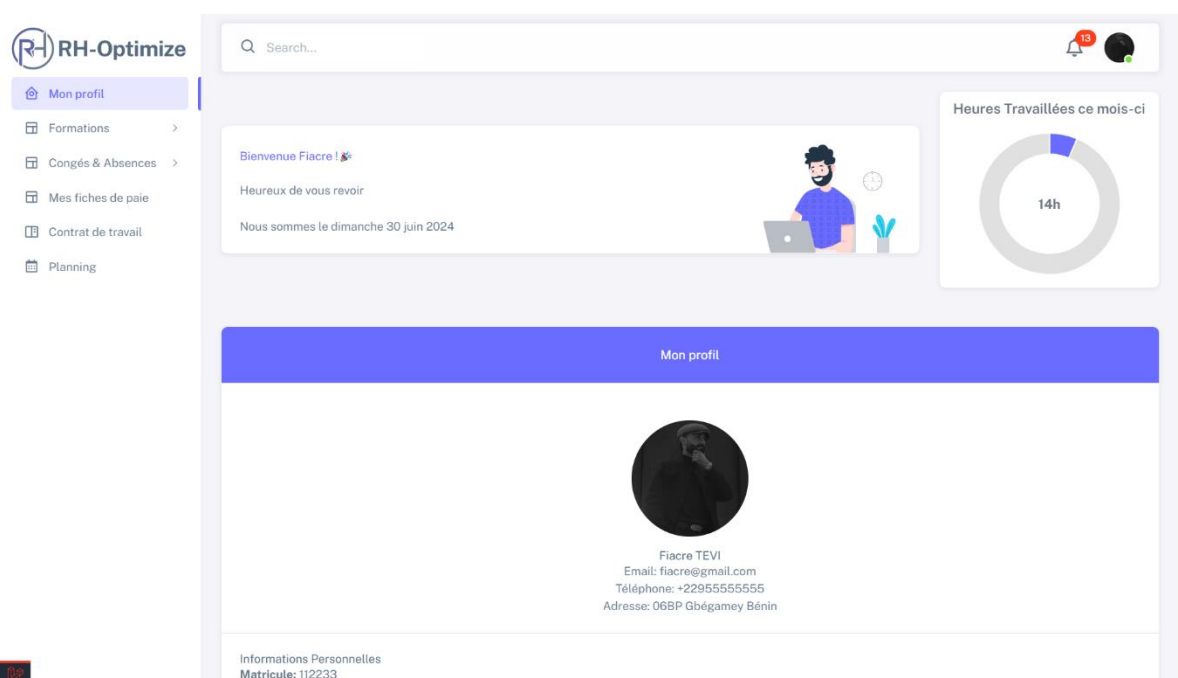


Figure10 : Tableau de bord d’un employé

Il peut par la suite accéder à la liste des formations pour s’inscrire à une formation ou quitter une formation à laquelle il s’est inscrit tant que cette dernière n’a pas encore débuté

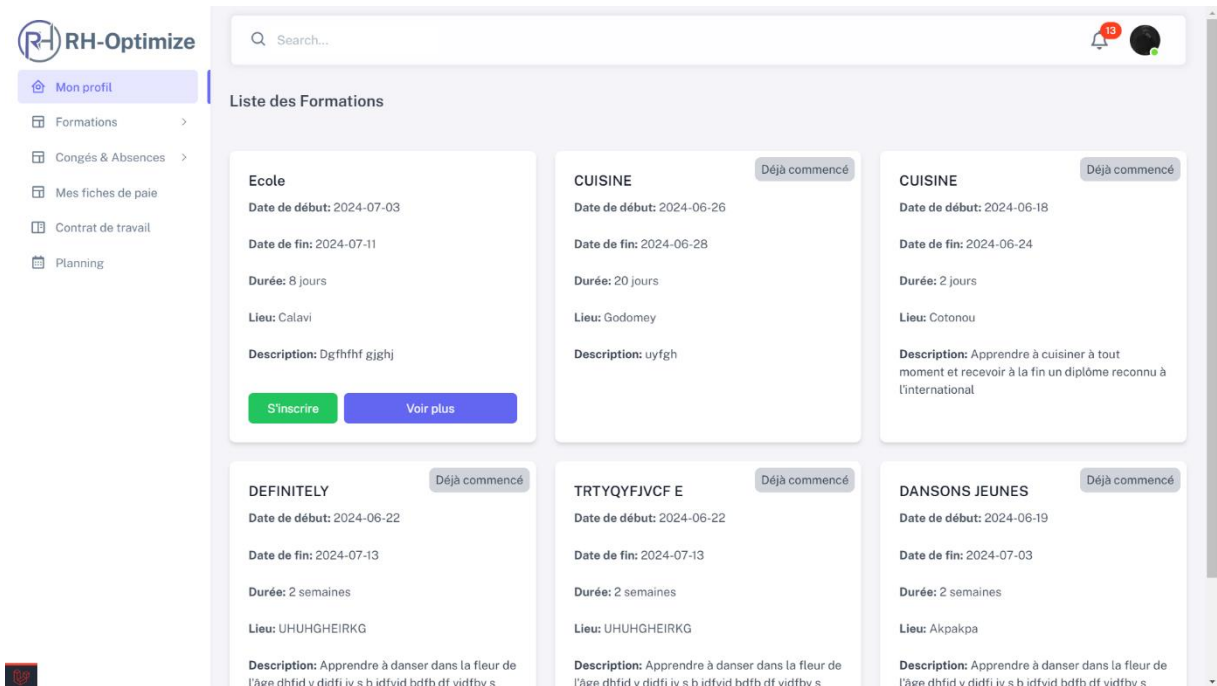


Figure11 : Liste des formations

Il peut également accéder à la section congés et absence pour demander un congé ou une permission pour une absence ou accéder à la liste de ses demandes en attente :

Figure12 : Formulaire de demande de congés ou d’absence

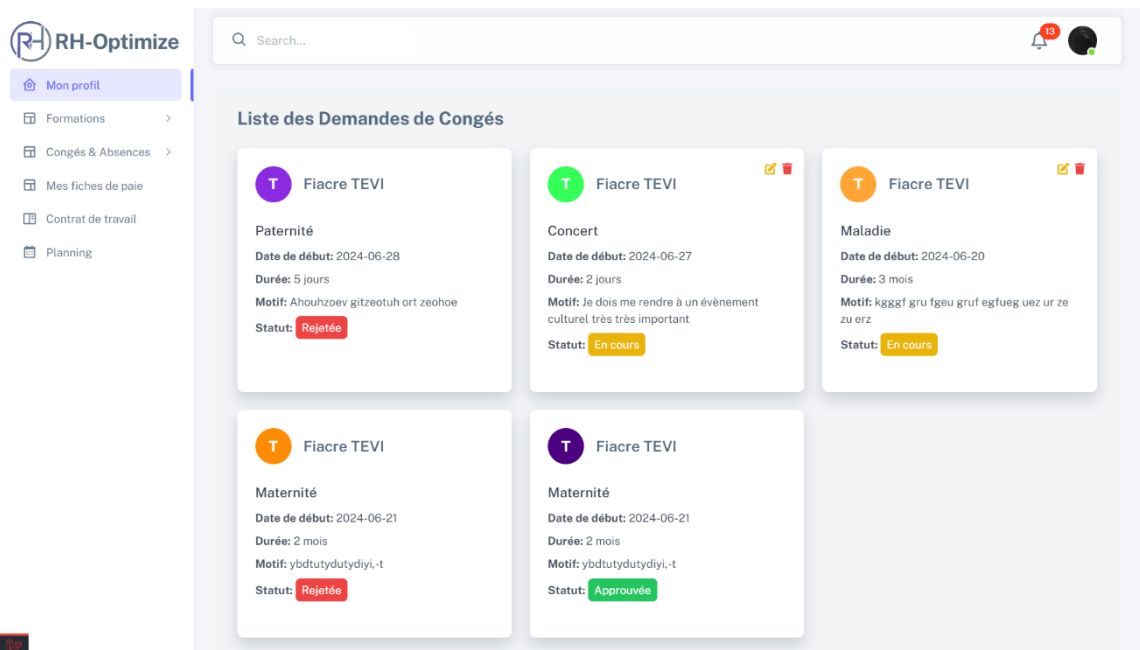


Figure13 : Liste des demandes d'un employé

La possibilité lui est aussi donnée de consulter une liste de toutes ses fiches de paie comme l'indique la figure suivante :

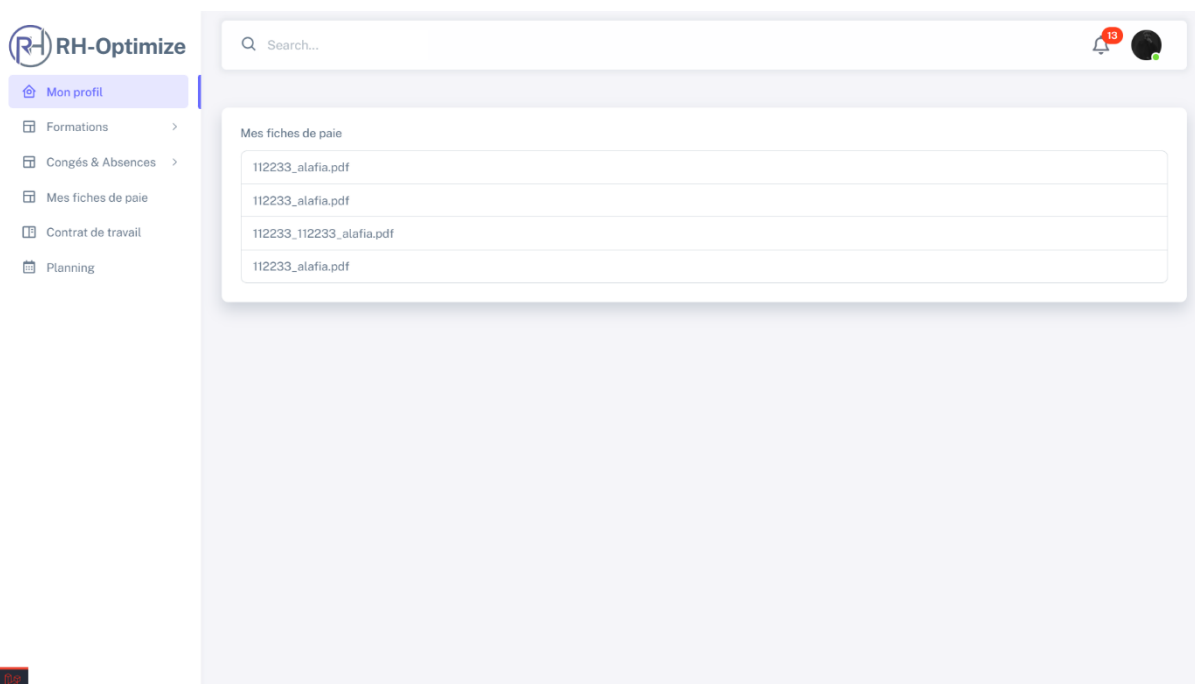


Figure14 :Page affichant la liste des fiches de paie d'un employé

Il peut également consulter le planning de l'entreprise :

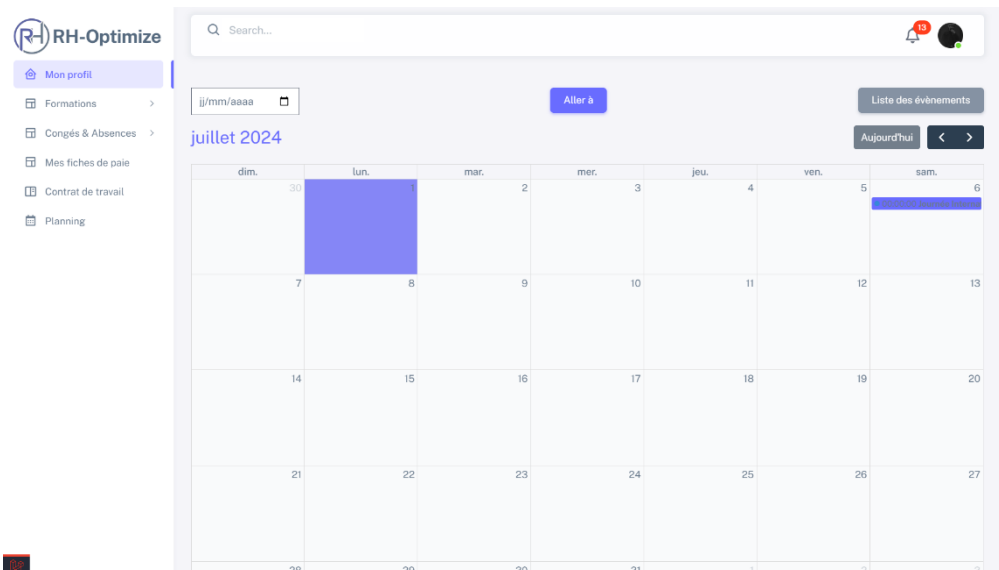


Figure15 : Planning de l'entreprise

II. Discussions

Dans cette section, nous aborderons les insuffisances et les points critiques que présente notre application. Malgré les efforts fournis pour développer une application robuste et intuitive, certaines limitations subsistent.

1) Insuffisances Techniques

- **Temps de Chargement** : L'application nécessite des optimisations supplémentaires pour réduire les temps de chargement, particulièrement lors de la gestion de grandes quantités de données dans le but de favoriser une expérience utilisateur optimale. Un long temps de chargement des pages peut affecter l'expérience utilisateur, surtout pour les employés ayant un accès limité aux ressources techniques, comme une connexion Internet lente.
- **Support Multi-Plateforme** : Bien que l'application soit principalement développée pour une utilisation web, elle manque de réactivité optimale sur les appareils mobiles et les tablettes. Bien qu'elle soit responsive, le design sur les petits écrans pourrait être amélioré. Une meilleure adaptation pour ces plateformes serait bénéfique pour les utilisateurs en déplacement, améliorant ainsi leur accessibilité et leur expérience utilisateur.

2) Insuffisances Fonctionnelles

- **Système de Pointage** : Le système de pointage des employés fonctionne correctement, mais il manque certaines fonctionnalités essentielles. Par exemple, l'application ne gère pas actuellement les retards et les absences de manière détaillée, ce qui pourrait offrir une vue plus complète de la présence des employés. De plus, la génération automatique de rapports de présence quotidiens pourrait être ajoutée pour améliorer la surveillance et le suivi des présences.
- **Personnalisation du Planning** : L'application permet d'afficher un calendrier pour chaque utilisateur, mais la personnalisation reste limitée. Par exemple, les

employés d'un même service ne peuvent pas voir les jours de réunion et autres dates importantes propres à leur service. Aussi la mise en évidence des jours d'absence ou de congés des employés dans le planning des gestionnaires et de l'administrateur peut faciliter une meilleure organisation. Une intégration plus poussée de ces éléments dans le planning serait bénéfique.

- **Gestion des Congés et Absences** : La gestion des congés et absences est fonctionnelle, mais manque de flexibilité. Les employés peuvent soumettre des demandes de congé, mais le suivi des absences non planifiées et des retards est insuffisant. Une meilleure intégration de ces éléments améliorerait la visibilité et la gestion des ressources humaines.
- **Limites du Partage des Fiches de Paie**: Le partage des fiches de paie est limité par des contraintes de sécurité et de confidentialité. Actuellement, les employés peuvent accéder à leurs fiches de paie via l'application, mais le partage de ces documents avec d'autres parties, comme les services financiers ou juridiques, n'est pas intégré de manière fluide. Cela nécessite souvent des téléchargements manuels et des envois par email, ce qui peut être inefficace et peu sécurisé.
- **Génération des Contrats** : Les contrats sont généralement générés pour des durées déterminées. Il serait pertinent d'inclure la possibilité de créer des contrats à durée indéterminée et d'ajouter des fonctionnalités comme l'archivage des contrats et autres options de gestion.
- **Personnalisation des Interfaces** : Bien que l'application offre une certaine personnalisation des interfaces utilisateurs, celle-ci est souvent limitée par des options prédéfinies. Une personnalisation plus poussée, permettant aux utilisateurs de configurer leurs tableaux de bord et interfaces selon leurs préférences individuelles, de choisir un thème de couleurs en particulier améliorerait considérablement l'expérience utilisateur.
- **Accessibilité Linguistique** : L'application est principalement en français, ce qui peut poser des problèmes dans des environnements de travail internationaux. Ajouter des options multilingues pour les utilisateurs non francophones améliorerait l'accessibilité de l'application.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

- **CONCLUSION**

Notre stage chez hdc-SERVICES a été une expérience enrichissante qui nous a permis de plonger au cœur du fonctionnement d'un cabinet comptable crucial pour l'économie locale. À travers les trois chapitres de ce rapport, nous avons exploré notre intégration au sein de l'équipe, les défis stimulants relevés, ainsi que notre projet de programmation, RH-Optimize, conçu pour optimiser la gestion des ressources humaines. Ce projet représente notre engagement à résoudre les inefficacités des processus RH traditionnels par une approche centralisée et automatisée. En évaluant les résultats obtenus, nous avons identifié des succès prometteurs ainsi que des aspects à améliorer pour une application optimale de RH-Optimize. Cette expérience nous a non seulement enrichis sur le plan professionnel, mais elle nous a aussi préparés à contribuer efficacement à l'innovation et à l'amélioration continue des pratiques RH. Nous sommes reconnaissants envers hdc-SERVICES pour cette opportunité d'apprentissage significative et nous sommes impatients d'appliquer nos connaissances et compétences acquises dans notre future carrière professionnelle.

- **PERSPECTIVES**

Pour l'avenir, notre objectif est d'améliorer significativement notre application de gestion du personnel. Nous envisageons d'ajouter des fonctionnalités telles que la gestion détaillée des retards et des absences, l'optimisation des temps de chargement, une meilleure réactivité sur les appareils mobiles, et une personnalisation plus poussée des interfaces utilisateurs. Nous prévoyons également d'intégrer des options multilingues et de renforcer les mesures de sécurité pour assurer une protection optimale des données sensibles. Ces améliorations permettront d'offrir une expérience utilisateur plus fluide, sécurisée et adaptée aux besoins variés de tous les utilisateurs.

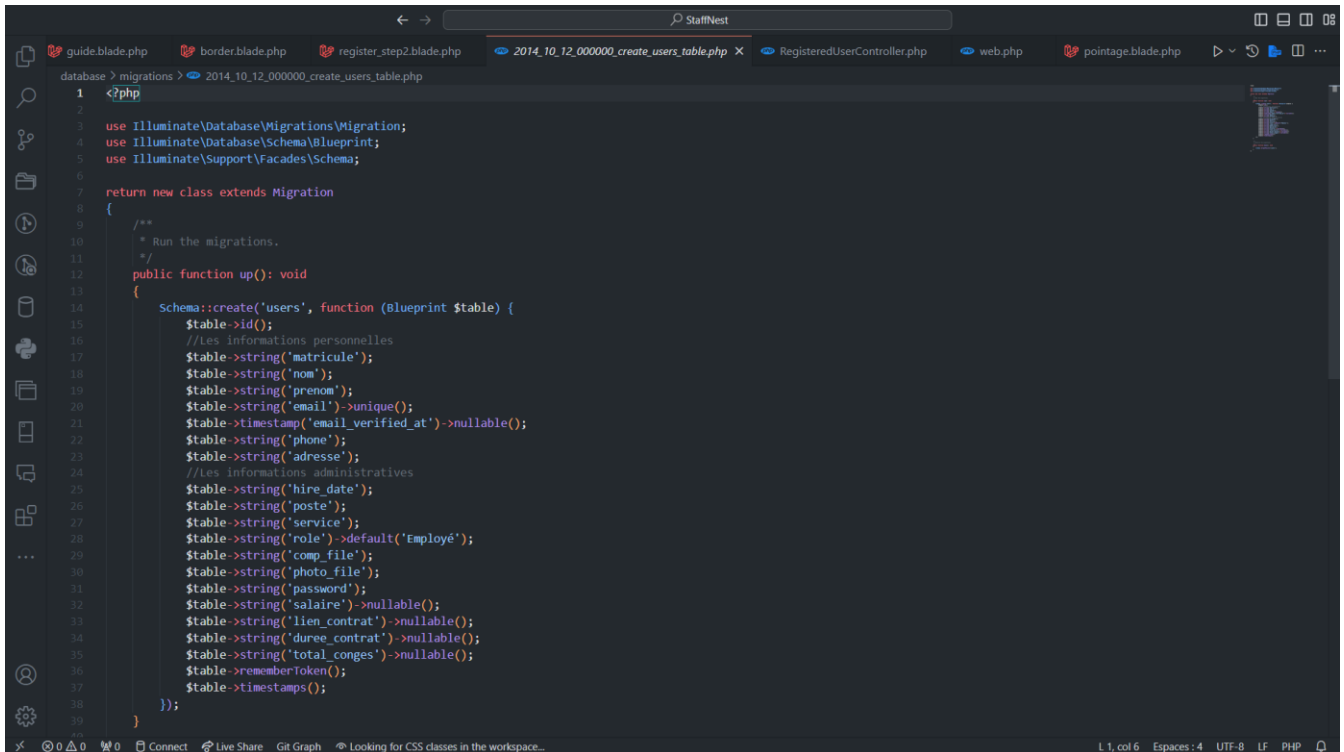
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Documentation officielle de Laravel : <https://laravel.com/docs/10.x>
2. Documentation officielle de Bootstrap :
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
3. Documentation officielle de Tailwind CSS :
<https://tailwindcss.com/docs/installation>
4. Documentation officielle de Fullcalendar : <https://fullcalendar.io/docs>
5. Documentation officielle de Chart.js : <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
6. Documentation officielle de Alpine.js : <https://alpinejs.dev/>
7. Documentation officielle de PHP : <https://www.php.net/>
8. Plateforme de gestion RH simplifiée : <https://combohr.com/fr/>
9. Plateforme de gestion du capital humain : <https://www.workday.com/fr-fr/products/human-capital-management/overview.html>

ANNEXES

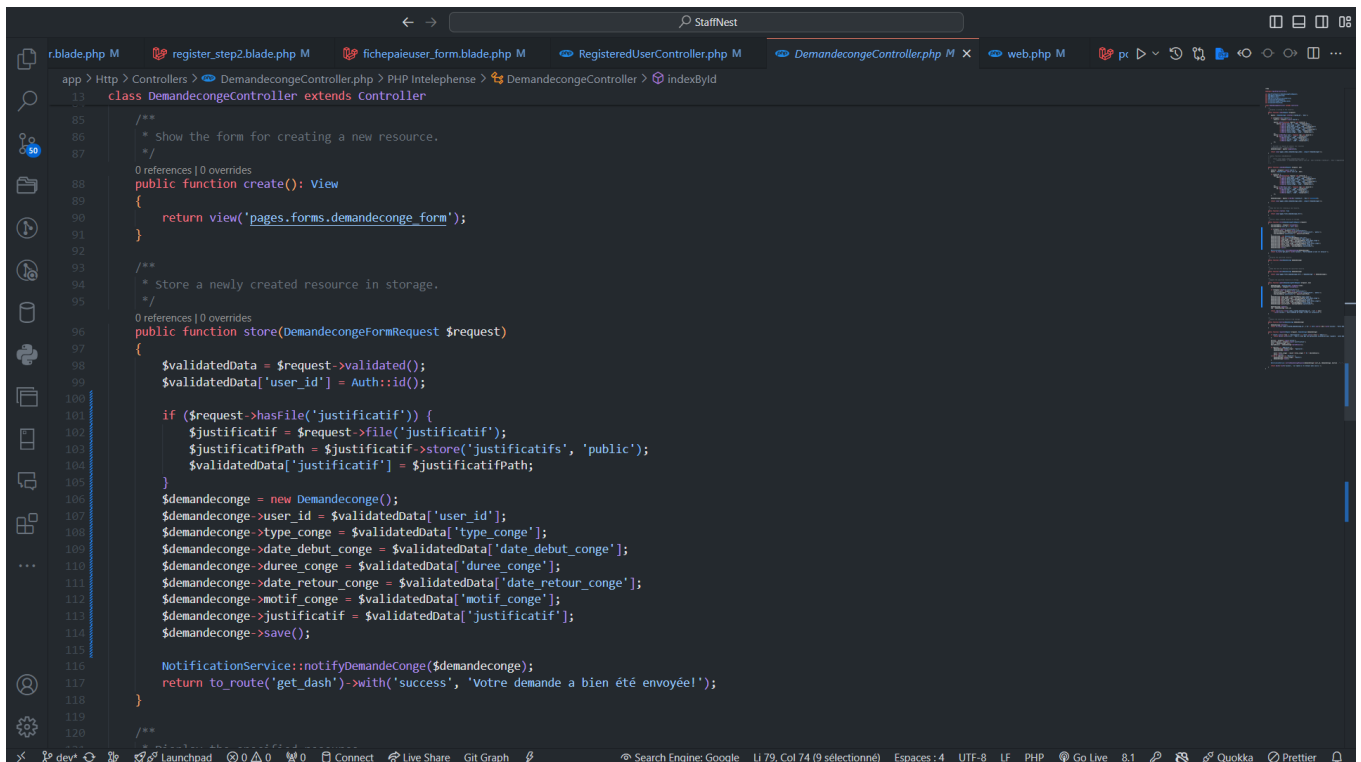
Voici quelques portions de code ayant servi à la réalisation de notre système :

- Code lié à la création de la table Users



```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11      */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
15             $table->id();
16             //Les informations personnelles
17             $table->string('matricule');
18             $table->string('nom');
19             $table->string('prenom');
20             $table->string('email')->unique();
21             $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
22             $table->string('phone');
23             $table->string('adresse');
24             //Les informations administratives
25             $table->string('hire_date');
26             $table->string('poste');
27             $table->string('service');
28             $table->string('role')->default('Employé');
29             $table->string('comp_file');
30             $table->string('photo_file');
31             $table->string('password');
32             $table->string('salaire')->nullable();
33             $table->string('lien_contrat')->nullable();
34             $table->string('duree_contrat')->nullable();
35             $table->string('total_conges')->nullable();
36             $table->rememberToken();
37             $table->timestamps();
38         });
39     }
40 }
```

- Code lié à l'enregistrement d'une demande de congé



```
13 class DemandeCongeController extends Controller
14 {
15     /**
16      * Show the form for creating a new resource.
17      */
18     public function create(): View
19     {
20         return view('pages.forms.demandeconge_form');
21     }
22
23     /**
24      * Store a newly created resource in storage.
25      */
26     public function store(DemandeCongeFormRequest $request)
27     {
28         $validatedData = $request->validated();
29         $validatedData['user_id'] = Auth::id();
30
31         if ($request->hasFile('justificatif')) {
32             $justificatif = $request->file('justificatif');
33             $justificatifPath = $justificatif->store('justificatifs', 'public');
34             $validatedData['justificatif'] = $justificatifPath;
35         }
36
37         $demandeconge = new DemandeConge();
38         $demandeconge->user_id = $validatedData['user_id'];
39         $demandeconge->type_conge = $validatedData['type_conge'];
40         $demandeconge->date_debut_conge = $validatedData['date_debut_conge'];
41         $demandeconge->duree_conge = $validatedData['duree_conge'];
42         $demandeconge->date_retour_conge = $validatedData['date_retour_conge'];
43         $demandeconge->motif_conge = $validatedData['motif_conge'];
44         $demandeconge->justificatif = $validatedData['justificatif'];
45         $demandeconge->save();
46
47         NotificationService::notifyDemandeConge($demandeconge);
48         return to_route('get_dash')->with('success', 'Votre demande a bien été envoyée!');
49     }
50 }
```

- Capture de la base de données

phpMyAdmin

Server: localhost:3306 > Database: staffnest

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers Designer

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ attendances		70	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ demandeconges		8	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ events		19	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ failed_jobs		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ fichepaies		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ formations		7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ inscriptions		6	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ messages		2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ migrations		14	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ notifications		190	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	160.0 KiB	-
☐ password_reset_tokens		1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ personal_access_tokens		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ services		3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐ users		14	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
14 tables	Sum	338	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	464.0 KiB	0 B

☐ Check all With selected:

Print Data dictionary

Console new table

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	2
DÉDICACES	4
REMERCIEMENTS	5
LISTE DES FIGURES	6
LISTE DES TABLEAUX	7
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	8
RÉSUMÉ	9
ABSTRACT	10
INTRODUCTION	11
CHAPITRE1 : DEROULEMENT DU STAGE	12
I. Présentation de la structure	13
A. Historique et situation géographique	13
B. Fiche signalétique de hdc-SERVICES	14
II. Fonctionnement de la structure	14
III. Travaux effectués	15
IV. Apports du stage sur le plan professionnel	16
V. Difficultés rencontrées	17
CHAPITRE 2 : PROJET DE PROGRAMMATION	19
I. Présentation du projet de programmation	20
1) Contexte du projet	20
2) Etat de l'art	20
a) Combo HR	20
b) Workday	20
II. Présentation de la solution	20
III. Analyse et modélisation	21
1) Cas d'utilisation	21
a) Correspondance Cas d'utilisation-Acteurs	21
b) Diagramme des cas d'utilisation	22
2) Description textuelle de quelques cas d'utilisation	23
a) Enregistrer un employé	23
b) Gérer une demande de congé (approuver ou rejeter)	23
3) Diagrammes de séquence	24
a) Enregistrer un employé	24
b) Gérer une demande de congé	25

4)	Diagramme des classes	25
a)	Règles de gestion	25
b)	Diagramme	26
5)	Diagramme des objets	26
a)	Scénario	26
b)	Diagramme	27
IV.	Outils utilisés	27
1)	Modélisation	27
a)	Langage utilisé : UML	27
b)	Logiciel utilisé : Visual Paradigm	28
2)	Langages de Programmation	28
a)	HTML (HyperText Markup Language)	28
b)	CSS (Cascading Style Sheets)	28
c)	Javascript (JS) :	28
d)	PHP (Hypertext Preprocessor)	28
e)	SQL (Structured Query Language)	28
3)	Frameworks et Bibliothèques	28
a)	Laravel	28
b)	Bootstrap	29
c)	Tailwind CSS	29
d)	Alpine.js	29
e)	Chart.js	29
4)	Logiciels et applications	29
a)	Laragon	29
b)	Visual Studio Code (VSCode)	29
c)	phpMyAdmin avec MySQL	29
5)	Outil de Versionnement: Git	29
CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION		30
I.	Résultats	31
II.	Discussions	36
1)	Insuffisances Techniques	36
•	Temps de Chargement :	36
•	Support Multi-Plateforme :	36
2)	Insuffisances Fonctionnelles	36
•	Système de Pointage :	36

• Personnalisation du Planning :	36
• Gestion des Congés et Absences :	37
• Limites du Partage des Fiches de Paie:	37
• Génération des Contrats :	37
• Personnalisation des Interfaces :	37
• Accessibilité Linguistique :	37
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES	38
.....	38
• CONCLUSION	39
• PERSPECTIVES	39
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	40
ANNEXES	41
TABLE DES MATIERES	43